

메디컬링크 EMR 클라우드 전환 과업지시서

문서번호	SH-2026-SOW-011
발주사	의료법인 서하의료재단 서하의료원 (정보전략팀)
사업명	전자의무기록(EMR) 「메디컬링크」 클라우드 전환
작성일	2026년 9월 30일
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

서하의료원은 병상 620개, 일평균 외래 3,150명 규모의 종합병원이다. 전자의무기록 「메디컬링크」는 2015년 3월 자체 구축하여 원내 전산실에서 운영해 왔다. 가동 11년째에 이르러 물리 서버 46대가 전산실 상면을 채웠고 무정전전원장치(UPS) 여유 용량은 8% 만 남았다. 서버 증설이 물리적으로 불가능한 상태다.

성능도 한계에 왔다. 야간 진료 피크 시간대의 처방 저장 응답은 평균 3.8초로, 외래 피크와 겹치는 시간에는 처방 화면이 멈춘 것처럼 보인다는 민원이 2026년 상반기에만 214건 접수되었다. 여기에 현행 스토리지의 제조사 유지보수가 2027년 3월에 종료되어 그 이후에는 장애가 나도 부품 조달이 보장되지 않는다.

백업은 야간 LTO 테이프 1회가 전부이며 복구 시험을 한 번도 수행한 적이 없다. 2026년 8월 정기 감사에서 「재해 복구 절차가 문서로만 존재한다」는 지적을 받았다.

1.2 사업 목적

- 진료·처방 시스템을 국내 클라우드로 옮겨 상면·전력 제약에서 벗어난다.
- 가동 이후 쌓인 진료 데이터를 누락 없이 옮기고 정합성을 증명한다.
- 진료기록 접근통제와 감사 체계를 법령 수준에 맞춰 다시 세운다.
- 재해 복구 목표를 정하고 실제로 복구되는지 시험으로 확인한다.
- 전환으로 인한 진료 중단을 최소화하고 사용자가 첫날부터 쓸 수 있게 한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2026년 11월 2일 ~ 2027년 8월 31일 (10개월)
총 사업비	금 십사억삼천만원정 (₩1,430,000,000, 부가세 별도)
수행 장소	서하의료원 본관 5층 전산실 상주 및 수행사 사무실 병행
대금 지급	착수 20% / 1차 중도 30% / 2차 중도 30% / 잔금 20%
수행사	주식회사 누리소프트시스템

1차 중도금은 설계 완료 검수 후에, 2차 중도금은 본 이관 완료 및 개통 확인 후에 지급한다. 잔금은 안정화 종료 검수 후에 지급한다.

2. 현행 시스템 현황

구분	현행	비고
EMR	자체 구축 메디컬링크 1.0 (2015년 3월 가동)	.NET Framework 4.5 기반
DB	Oracle 19c, 정형 데이터 38TB	월 단위 파티션, 아카이브 정책 없음
의료영상	PACS 별도 스토리지 4.2PB	본 사업 이관 범위에서 제외
서버	물리 서버 46대, 전산실 상면 포화	UPS 여유 용량 8%
대외 연계	심평원 청구, DUR, 예방접종 등록 등 9종	전용선 2회선, 인터넷 구간 없음
백업	LTO 테이프 야간 1회	복구 시험 미실시
단말	진료용 PC 1,240대, 이동형 카트 180대	Windows 10 고정

대외 연계 9종은 모두 폐쇄망 전용선을 통해 나간다. 클라우드 전환 후에도 인터넷 구간을 열지 않는 것이 발주사의 요구다.

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 이관 절차와 검증 방법은 별첨 「데이터 이관 계획서」를, 보안 통제와 가명처리 기준은 「의료정보 보안 검토서」를, 교육 회차와 병행운영 방식은 「교육 및 이행 계획서」를, 위험과 기술 결정사항은 「기술 검토 회의록」을 따른다.

3.1 EM-01 진료·처방 시스템 클라우드 이행

외래·입원 진료, 처방(OCS), 간호기록, 원무 모듈을 클라우드 환경으로 옮긴다. 화면과 업무 흐름은 현행을 유지하되 처방 저장 경로는 응답 지연을 해소하도록 다시 만든다.

- 응용 서버 컨테이너화 및 오토스케일 구성
- 처방 저장 트랜잭션 경로 재설계
- 세션·인증 체계의 클라우드 이행
- 진료용 단말 1,240대의 접속 경로 전환

3.2 EM-02 데이터 이관 및 정합성 검증

이관 대상은 2015년 3월 1일 이후 생성된 진료 데이터 전량이며 총 2,948만 건이다. 의료영상(PACS)은 이관하지 않는다. 세부 구성·검증 방법·전환 절차·롤백은 「데이터 이관 계획서」가 정한다.

- 현행 스키마와 신규 스키마의 매핑 정의
- 시험 이관 3회 및 리허설 수행
- 본 이관 및 정합성 대사
- 이관 검증 리포트 제출

3.3 EM-03 의료정보 보안 및 접근통제 재정비

진료기록 열람 권한, 감사로그, 가명처리 절차를 다시 세운다. 통제 항목과 판정 기준은 「의료정보 보안 검토서」가 정한다.

- 역할 기반 접근통제 재설계 및 권한 재부여
- 감사로그 수집·보존·이상 탐지 체계 구축

- 연구·통계 목적 데이터의 가명처리 절차 수립
- 개인정보 영향평가 대응 자료 작성

3.4 EM-04 대외 연계 재구성

심평원 청구, DUR, 예방접종 등록을 포함한 9종 연계를 클라우드 환경에서 다시 구성한다. 폐쇄망 전용선 2회선을 그대로 쓰며 인터넷 구간은 열지 않는다.

- 연계 구간 전용선 회선 이설 및 이중화
- 연계 규격 변경분 반영 및 소통시험
- 연계 실패 시 재전송·보류 처리 절차

3.5 EM-05 사용자 교육 및 병행운영

원내 사용자 2,180명을 대상으로 교육하고, 전환 후 일정 기간 현행 시스템을 조회 전용으로 남겨 병행운영한다. 회차 구성·현장 지원 규모·병행운영 종료 조건은 「교육 및 이행 계획서」가 정한다.

- 직군별 교육 과정 개발 및 시행
- 교육 전용 실습 환경 구축
- 병행운영 계획 수립 및 운영
- 전환 직후 현장 지원 및 헬프데스크 운영

3.6 EM-06 통합시험 및 재해복구 체계 구축

기능·성능·보안 시험을 수행하고 재해 복구 체계를 만든다. 재해 복구 목표는 RTO 4시간·RPO 15분이다. 복구 절차는 문서로만 두지 않고 전환 전에 실제 복구 훈련으로 확인한다.

- 통합시험 및 성능시험 수행
- 재해 복구 구성 및 복구 훈련 2회
- 모니터링·경보 체계 구축
- 운영 인수인계 및 운영자 지침서 작성

4. 산출물 및 검수 기준

단계	산출물	검수 기준
분석	현행 분석서, 요구사항 추적표	요구사항 전건이 추적표에 대응
설계	아키텍처 설계서, DB 설계서, 보안 검토서	발주사 설계 검토 승인
개발	소스코드, 단위시험 결과서	단위시험 통과율 100%
이관	이관 계획서, 이관 검증 리포트	3단 대사 불일치 0건
시험	통합시험 결과서, 성능시험 결과서, 복구 훈련 결과서	RTO·RPO 목표 달성 확인
교육	교육 계획서, 교재, 이수 명부	이수율 95% 이상
이행	전환 결과 보고서, 운영자 지침서	병행운영 종료 조건 충족

5. 제약사항

- 응급실과 중환자실은 어떤 경우에도 진료를 멈출 수 없다.
- 전환을 위한 진료 정지 창은 32시간을 넘지 않는다. 그 시각은 별도 협의로 정한다.
- 진료기록은 의료법에 따라 10년간 보존한다. 이관 과정에서 원본을 삭제하지 않는다.
- 클라우드는 클라우드 보안인증(CSAP)을 받은 국내 리전 IaaS 만 쓴다.
- 의료영상(PACS) 4.2PB 는 이관하지 않고 온프레미스에 남긴다.
- 인터넷 구간을 열지 않는다. 대외 연계는 전용선으로만 나간다.
- 진료용 단말은 Windows 10 으로 고정한다. 단말 교체 예산은 없다.

6. 사업관리 요구사항

아래는 사업 관리 절차이며 과업(제3장)과 구분한다.

- 주간 보고는 매주 화요일 16시에 제출한다.
- 기술 검토 회의는 월 1회 개최하고 회의록을 익일까지 공유한다.

- 단계별 산출물은 제출 후 15영업일 이내에 검수한다.
- 투입 인력 전원은 개인정보 취급자 교육을 이수하고 보안서약서를 제출한다.
- 하자보수는 최종 검수일로부터 24개월이다.
- 수행 인력 교체는 발주사 사전 승인을 받는다.

본 과업지시서는 무엇을 만들지를 정할 뿐, 어떻게 만들지는 정하지 않는다. 이관 절차·보안 통제·교육 운영의 상세는 각 별첨 문서가 정하며, 별첨과 본 문서가 충돌하면 본 문서를 따른다.